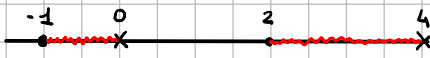
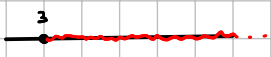
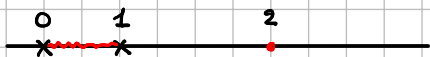
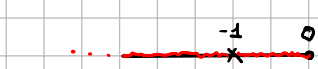


10/10/2025

MAGGIORANTI, MINORANTI, MAX E MIN:

DEF: $A \subseteq \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. SI DICE CHE:

1) x È **MAGGIORANTE** DI A , SE $\forall a \in A$, $x \geq a$. 2) x È **MINORANTE** DI A , SE $\forall a \in A$, $x \leq a$.

ES: $A = [-1, 0) \cup [2, 4)$ 
 $B = [3, +\infty)$ 
 $C = (0, 1) \cup \{2\}$ 
 $D = (-\infty, 0] \setminus \{-1\}$ 

A : L'INSIEME DEI **MAGGIORANTI** DI A È $\overset{x \geq 4}{[4, +\infty)}$ E L'INSIEME DEI **MINORANTI** DI A È $(-\infty, -1]$.

B : " " " B È $\emptyset$ ($\nexists x \in \mathbb{R}$ t.c. $x \geq +\infty$) " " DI B È $(-\infty, 3]$.

C : " " " C È $[2, +\infty)$ " " DI C È $(-\infty, 0]$.

D : " " " D È $[0, +\infty)$ " " DI D È $\emptyset$ ($\nexists x \in \mathbb{R}$ t.c. $x \leq -\infty$).

DEF: $A \subseteq \mathbb{R}$. SE A AMMETTE ALMENO UN **MAGGIORANTE** (**MINORANTE**) SI DICE **SUPERIORMENTE** (**INFERIORMENTE**) **LIMITATO**.

SE A È SIA **SUPER.** CHE **INFER. LIMITATO** SI DICE **LIMITATO**, SE NON È **LIMITATO** ALLORA È **ILLIMITATO**.

ES: SIANO A, B, C E D COME PRIMA:

- A È **LIMITATO**
- B È **INFERIORMENTE LIMITATO**, QUINDI È **ILLIMITATO**.
- C È **LIMITATO**.
- D È **SUPERIORMENTE LIMITATO**, QUINDI È **ILLIMITATO**.

DEF: $A \subseteq \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. DICIAMO CHE:

1) x È IL **MASSIMO** DI A ($\max A$) SE $x \in A$ ED È **MAGGIORANTE** DI A .

2) x È IL **MINIMO** DI A ($\min A$) SE $x \in A$ ED È **MINORANTE** DI A .

ES: $A = [-1, 0) \cup [2, 4) \rightarrow$ **MINORANTI** $(-\infty, -1]$ E **MAGGIORANTI** $[4, +\infty)$
 $\downarrow$
 $-1 \in A \wedge -1$ È MINOR.
 QUINDI $\min A = -1$
 $4 \notin A \wedge 4$ È MAGG.
 QUINDI NON AMMETTE **MASSIMO**.

TEO: $A \subseteq \mathbb{R}$. IL $\max A$ E IL $\min A$, SE ESISTONO SONO **UNICI**.

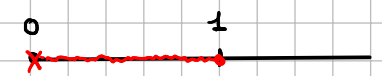
DM ($\max A$): SUPPONIAMO DI AVERE x_1 E x_2 COME 2 **MASSIMI** DI A .

DATO CHE $x_1 = \max A$, $\forall a \in A$, $x_1 \geq a \Rightarrow x_1 \geq x_2$
 DATO CHE $x_2 = \max A$, $\forall a \in A$, $x_2 \geq a \Rightarrow x_2 \geq x_1$ } $\Rightarrow \boxed{x_1 = x_2}$

DEF: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ È SUPERIORMENTE (INFERIORMENTE) LIMITATO. SI DEFINISCE ESTREMO SUPERIORE (ESTR. INFERIORE), LO INDICHIAMO CON $\sup A$ ($\inf A$), IL MINIMO DEI MAGGIORANTI (MASSIMO DEI MINORANTI).
 SE A NON È SUP. LIMITATO (INF. LIMITATO) ALLORA $\sup A = +\infty$ ($\inf A = -\infty$).

ES: $A = [-1, 0) \cup [2, 4) \rightarrow$ MAGG. $[4, +\infty)$ E MINOR. $(-\infty, -1]$
 $\downarrow$ NON AMMETTE MAX. $\downarrow$
 $\sup A = 4$ $\inf A = -1 = \min A$

$B = [3, +\infty) \rightarrow$ MAGG. $\emptyset$ E MINOR. $(-\infty, 3]$
 $\downarrow$ $\sup B = +\infty$ $\downarrow$ $\inf B = 3 = \min B$

$D = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\} \rightarrow$  $(-\infty, 0]$ $[1, +\infty)$
 $\rightarrow \sup D = 1 = \max A$
 $\inf D = 0$ NON AMMETTE MINIMO

OSS: SE $A \subseteq \mathbb{R}$ AMMETTE MASSIMO (MINIMO), ALLORA IL $\max A = \sup A$ ($\min A = \inf A$).

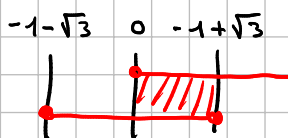
TEO: OGNI SOTTOINSIEME, NON VUOTO, E SUP. LIMITATO (INF. LIM.) DI $\mathbb{R}$, AMMETTE ESTREMO SUPERIORE (ESTREMO INFERIORE).

NO DIM!!

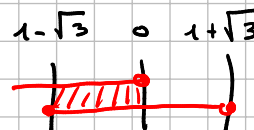
ES: $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 2|x| - 2 \leq 0\}$ TROVARE: $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ E $\min A$

RISOLVIAMO I 2 CASI DEL VALORE ASSOLUTO:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 + 2x - 2 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 + 2x - 2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} < \begin{matrix} -1 + \sqrt{3} \\ -1 - \sqrt{3} \end{matrix}$$

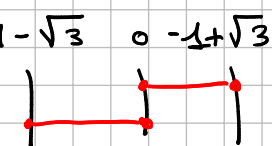
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ -1 - \sqrt{3} \leq x \leq -1 + \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow$$

 $0 \leq x \leq -1 + \sqrt{3}$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x \leq 0 \\ x^2 - 2x - 2 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} < \begin{matrix} 1 + \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x \leq 0 \\ 1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3} \end{cases}$$

 $1 - \sqrt{3} \leq x \leq 0$

UNIAMO LE 2 SOLUZIONI:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq -1 + \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} \leq x \leq 0 \end{cases}$$


 $1 - \sqrt{3} \leq x \leq -1 + \sqrt{3}$

$A = [1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}] \rightarrow$ MAGG. $[-1 + \sqrt{3}, +\infty)$ MIN. $(-\infty, 1 - \sqrt{3}]$
 $\max A = -1 + \sqrt{3} = \sup A$
 $\min A = 1 - \sqrt{3} = \inf A$

RACCI / POTENZE / LOGARITMI

TEO: ($\exists$ RACCI n-ESIME): $y \geq 0, m \in \mathbb{N}, m \geq 2$:

$$x^m = y \Rightarrow x = \sqrt[m]{y}$$

N.B.: $\sqrt{4} = 2 \Rightarrow \sqrt{4} \neq \pm 2 \quad x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x|, \sqrt[3]{x^2} \neq \pm 2$

OSS: SOLO SE m È DISPARI ALLORA:

$$\sqrt[m]{y} = -\sqrt[m]{-y}$$

POTENZA (ESPONTE RAZIONALE): $a \geq 0, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. PONIAMO:

$$a^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a}$$
$$a^{\frac{p}{q}} = (\sqrt[q]{a})^p = (a^p)^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

PROPRIETÀ: $a \geq 0, \kappa_1, \kappa_2 \in \mathbb{Q}$: 1) $\frac{a^{\kappa_1}}{a^{\kappa_2}} = a^{\kappa_1 - \kappa_2}, a^{\kappa_1} \cdot a^{\kappa_2} = a^{\kappa_1 + \kappa_2}$

2) SE $a > 1, \kappa_1 < \kappa_2 \Rightarrow a^{\kappa_1} < a^{\kappa_2}$

SE $0 < a < 1, \kappa_1 < \kappa_2 \Rightarrow a^{\kappa_1} > a^{\kappa_2}$

POTENZE (ESPONTE IRRAZIONALE):

• $a > 1, \kappa \in \mathbb{R}, \kappa > 0$: $a^\kappa = \sup \{a^q : q \in \mathbb{Q}, q \leq \kappa\} \Rightarrow$ APPROSSIMAZIONE
(SI CERCA UN NUMERO RAZIONALE CHE SI AVVICINI AD UN NUMERO IRRAZIONALE)

• $0 < a < 1, \kappa \in \mathbb{R}, \kappa > 0$: $a^\kappa = \sup \{a^q : q \in \mathbb{Q}, q \geq \kappa\}$

LOGARITMO: $y > 0, a > 0, a \neq 1$:

$$\log_a y \rightarrow \text{L'UNICO } x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a^x = y$$

PROPRIETÀ:

$$\log_a(a^x) = x, a^{\log_a(a^x)} = y$$

$$\log_a(1) = 0$$

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x^y) = y \log_a(x)$$

$$c > 0, c \neq 1 \quad \log_a x = \frac{\log_c(x)}{\log_c(a)} \quad (\text{CAMBIO DI BASE})$$

$$\log(x) = \log_e(x).$$

FUNZIONI:

DEF: SIANO A E B INSIEMI $\neq \emptyset$. SI DICE f DI DOMINIO A E CODOMINIO B :

$$f: A \rightarrow B$$

UNA REGOLA CHE ASSOCIA AD $\forall a \in A$, UN SOLO ELEMENTO DI B .

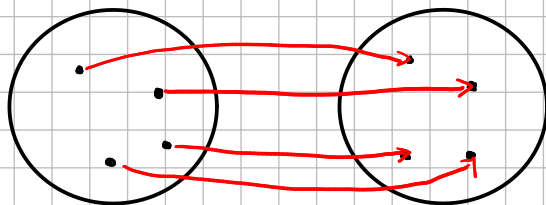


GRAFICO DI f : $f: A \rightarrow B$ $\text{graf } f = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}$

DEF: $f: A \rightarrow B$ SI DICE:

- **INIETTIVA**: SE $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ (ES: $f(x) = 2x$)
- **SURIETTIVA**: SE $\forall y \in B, \exists x \in A$ t.c. $f(x) = y$ (ES: $f(x) = 2x, f(x) = x^2$)
- **BIETTIVA**: SE $f: A \rightarrow B$ È SIA **SURIETTIVA** CHE **INIETTIVA**.

SE f È **BIETTIVA**, SI PUÒ DEFINIRE LA SUA **INVERSA**: $f^{-1}: B \rightarrow A$ t.c. $f^{-1}(y) = x$ ME $f(x) = y$

ES: $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ $f(x) = x^2 \quad \forall x \in [0, +\infty) \Rightarrow$ NO NEGATIVI

$$f(x) = y \quad \text{ME} \quad x^2 = y \quad \text{ME} \quad x = \sqrt{y}$$

→ È **INIETTIVA** PERCHÉ $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$ → $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$
È **SURIETTIVA** PERCHÉ RAGGIUNGE TUTTI GLI ELEMENTI DI B .

OSS: $f: A \rightarrow B$ SI DICE **INVERTIBILE** QUANDO AMMETTE INVERSO.

DEF: $f: A \rightarrow B$. SI DICE **IMMAGINE** DI f : $f(A) = \{f(x) : x \in A\} \Rightarrow$ **SOTTOINSIEME DEL CODOMINIO**.
TUTTI I VALORI CHE LA FUNZ. MI DA.

OSS: È SEMPRE POSSIBILE RENDERE UNA FUNZIONE **SURIETTIVA**, CAMBIANDO IL SUO CODOMINIO:

QUINDI SE f È **INIETTIVA**, SI PUÒ CONSIDERARE L'INVERSA:

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A$$

AL POSTO DEL CODOMINIO B METTO **L'IMMAGINE** DI f .

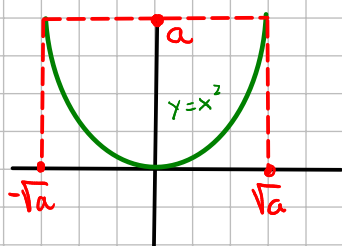
DEF: $f: A \rightarrow B$. SI DICE **IMMAGINE INVERSA** DI $y \in B$ L'INSIEME:

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : f(x) = y\} \Rightarrow \text{TUTTI I VALORI DI } x \text{ CHE MI DANNO } y.$$

SE $B' \subseteq B$, L'IMMAGINE INVERSA DI B' È:

$$f^{-1}(B') = \{x \in A : f(x) \in B'\}$$

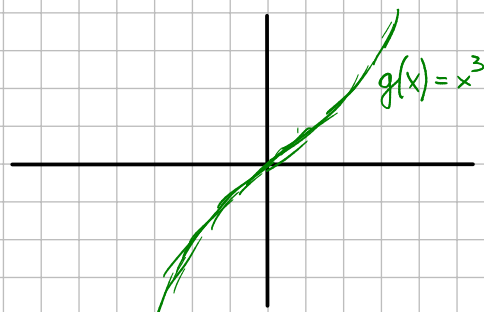
ES: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ $f^{-1}(-1) = \emptyset \rightarrow$ NESSUNA x MI DA NUMERO **NEGATIVO**.



$$f^{-1}(a) = \{-\sqrt{a}, \sqrt{a}\}$$

ES 2: $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$ $x^3 = y$ ma $y = \sqrt[3]{x}$

$\forall y \in \mathbb{R} \quad g^{-1}(y) = \{\sqrt[3]{y}\} \Rightarrow$ PERCHÉ **BIETTIVA**



DEF: $A, B, C \neq \emptyset$. $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$

SI DICE "**COMPOSIZIONE** DI f E g " E SI SCRIVE $g \circ f$, LA FUNZIONE DA A IN C CHE $\forall x \in A$ ASSOCIA $g(f(x))$.

$$\begin{aligned} g \circ f &: A \rightarrow C \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \end{aligned}$$

N.B. IN GENERE $g \circ f \neq f \circ g$